

Chapitre 9

Proportionnalité

I. Tableau de proportionnalité

1) Reconnaître une situation de proportionnalité

Propriété 1

Dans une situation de proportionnalité, les quotients des nombres de la première ligne par ceux de la seconde sont tous égaux. Le nombre trouvé s'appelle un **coefficient de proportionnalité**.

Exemple 1

Indiquer dans quel cas le tableau peut représenter une situation de proportionnalité. Justifier.

1.

Volume (en L)	10	20	30	45
Prix (en €)	13	26	39	58,50

2.

Age (en année)	5	10	12	25
Taille (en cm)	100	130	140	190

2) Calcul de la quatrième proportionnelle

Propriété 2

Soit a, b, c et x quatre nombres quelconques non nuls. On considère le tableau suivant :

a

b

c

x

Si ce tableau est un tableau de proportionnalité, alors $x = \frac{b \times c}{a}$.

Exemple 2

Compléter les deux tableaux suivants.

1.
- Le prix du pain est proportionnel au nombre de baguettes achetées. Calculer le prix de 3 baguettes.

Nombre de baguettes	5	3	
Prix (en €)	4,25		7,65

2.
- La quantité de peinture à utiliser est proportionnelle à l'aire de la surface à peindre.

Aire (en m ²)	5		20
Masse (en kg)	3	2,25	

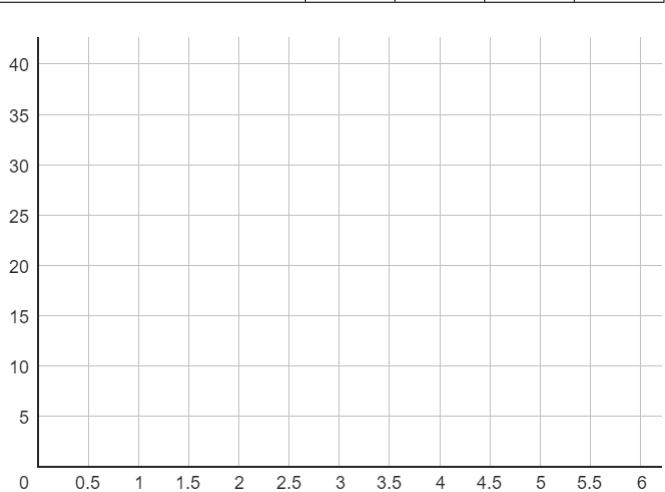
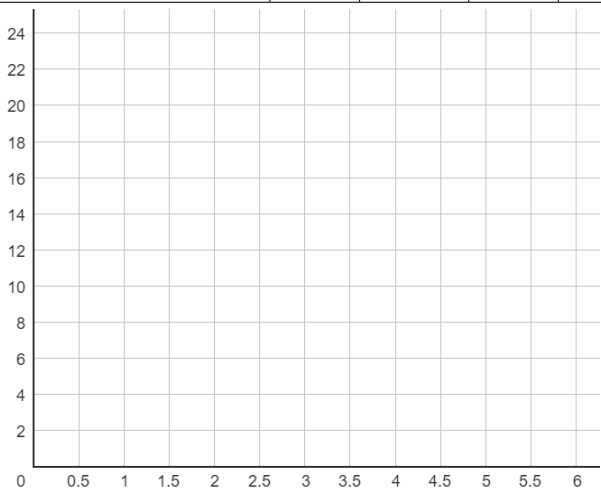
II. Représentation graphique d’une situation de proportionnalité

1) Un exemple

On considère un carré de côté c quelconque.
Compléter les tableaux suivants puis placer les points dans les repères proposés.

Longueur côté (en cm)	1	3,5	5	6
Périmètre (en cm)				

Longueur côté (en cm)	1	3	5	6
Aire (en cm ²)				



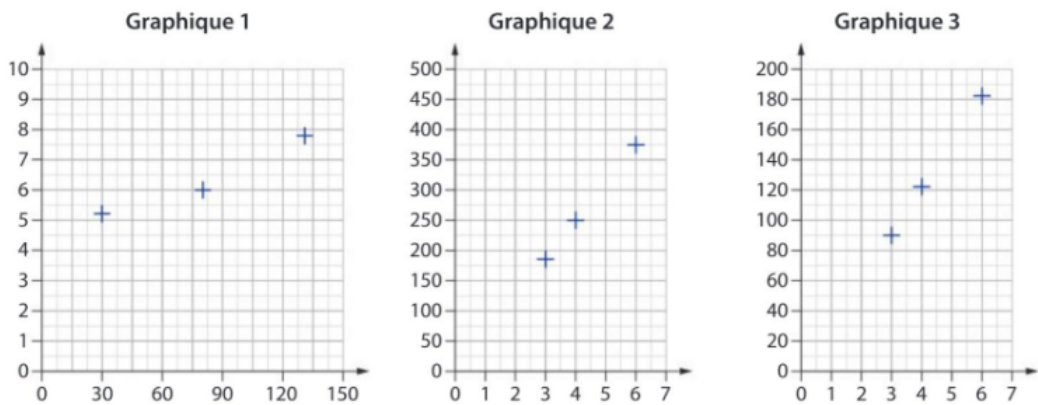
2) Cas général

Propriété 3

Dans une situation de proportionnalité, les points présents sur un graphique sont **alignés avec l'origine du repère**.

Exemple 3

Donner les situations qui peuvent relever d’une situation de proportionnalité. Justifier.



III. Calculer et utiliser un pourcentage

Définition 1

Un pourcentage est l’expression d’une proportion pour un total de 100.
Pour indiquer qu’on utilise un pourcentage, on utilise le symbole %.

Remarque 1

Le symbole % vient de la déformation au fil du temps de l'écriture fractionnaire $\frac{15}{100}$.

On peut écrire, par exemple : $15\% = \frac{15}{100} = 0,15$

Exemple 4

1. Monsieur Mathenfolie, de retour de voyage, dresse le bilan de toutes ses photos. Il a pris 840 photos. Parmi celles-ci, 42 ne sont pas très jolies et ne seront pas conservées.

Quel est le pourcentage de photos non conservées?

2. Dans le pays que Monsieur Mathenfolie est allé visiter, 37 % des habitants ont moins de 20 ans. Sachant que ce pays compte 58 millions d'habitants.

Combien d'habitants sont âgés de moins de 20 ans?

IV. Les problèmes de temps et de vitesse moyenne

1) Les conversions (temps et distance)

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} \quad 1 \text{ min} = 60 \text{ s} \quad 1 \text{ h} = 3600 \text{ s} \quad \text{et} \quad 1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

Exemple 5

Convertir les durées dans les unités demandées.

1. 1,4 h en heures et minutes.

2. 78,90 min en heures, minutes et secondes.

3. Effectuer les calculs : $3 \text{ h } 45 \text{ min} + 5 \text{ h } 29 \text{ min}$ et $12 \text{ h } 35 \text{ min} - 3 \text{ h } 57 \text{ min}$

2) Vitesse moyenne

Définition 2

La vitesse moyenne v d'un mobile qui parcourt une distance d en un temps t est donnée par la formule :

$$v = \frac{d}{t}$$

Exemple 6

1. Calculer une vitesse moyenne.
Mégane a remporté le cross du collège en 2024 dans la catégorie filles 3e en parcourant 2200 m en 675 s. Calculer sa vitesse moyenne en mètres par seconde.
-
2. Convertir des vitesses moyennes. Convertir la vitesse moyenne de Mégane en kilomètres par heure.
-
3. Utiliser une vitesse moyenne.
Calculer le temps nécessaire pour parcourir 450 mètres à la vitesse de 3 m/s.
-

V. Résoudre des problèmes avec des grandeurs composées

1) Les conversions (volume)

1 L = 1 dm³ ou 1000 L = 1 m³

km³			hm³			dam³			m³			dm³			cm³			mm³		
												hL	daL	L	dL	cL	mL			

Exemple 7

Convertir dans les unités demandées.
784 dL en dm³ puis 45 325 L en m³.

2) Le débit (Grandeur quotient)

Définition 3 - Débit

Le **débit** D est le rapport du volume V par le temps t :

$D = \frac{V}{t}$

Unités courantes : L/s, L/min, m³/h.

Exemple 8 - Le remplissage de la piscine

La famille Martin remplit une piscine gonflable d'un volume de $3,6 \text{ m}^3$. Ils utilisent un tuyau d'arrosage dont le débit est constant et égal à 12 L/min .

1. **Conversion** : Convertir le volume de la piscine en Litres.

2. **Calcul** : Calculer le temps (en minutes) nécessaire pour remplir complètement la piscine.

3. **Approfondissement** : Exprimer ce temps en heures.

3) L'énergie électrique (Grandeur produit)**Définition 4 - Énergie électrique**

L'énergie électrique E consommée est le produit de la puissance P par la durée d'utilisation t :

$$E = P \times t$$

Unités courantes : le Wattheure (Wh) ou le Kilowattheure (kWh).

Exemple 9 - La console de jeux

Léo joue à sa console de jeux vidéo. La console a une puissance de 150 W . Il joue en moyenne 2 heures par jour.

1. **Calcul journalier** : Quelle est l'énergie consommée par la console en une journée? Exprime le résultat en Wh .

2. **Calcul mensuel** : Quelle est l'énergie consommée en un mois de 30 jours? Exprime le résultat en kWh
(Rappel : $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ Wh}$).

3. **Coût** : Si le prix d'un kWh est de $0,23 \text{ €}$, calcule le coût de cette consommation pour le mois.